MICROELECTRÓNICA

Submetric Devices



MsC. Luz Adanaqué

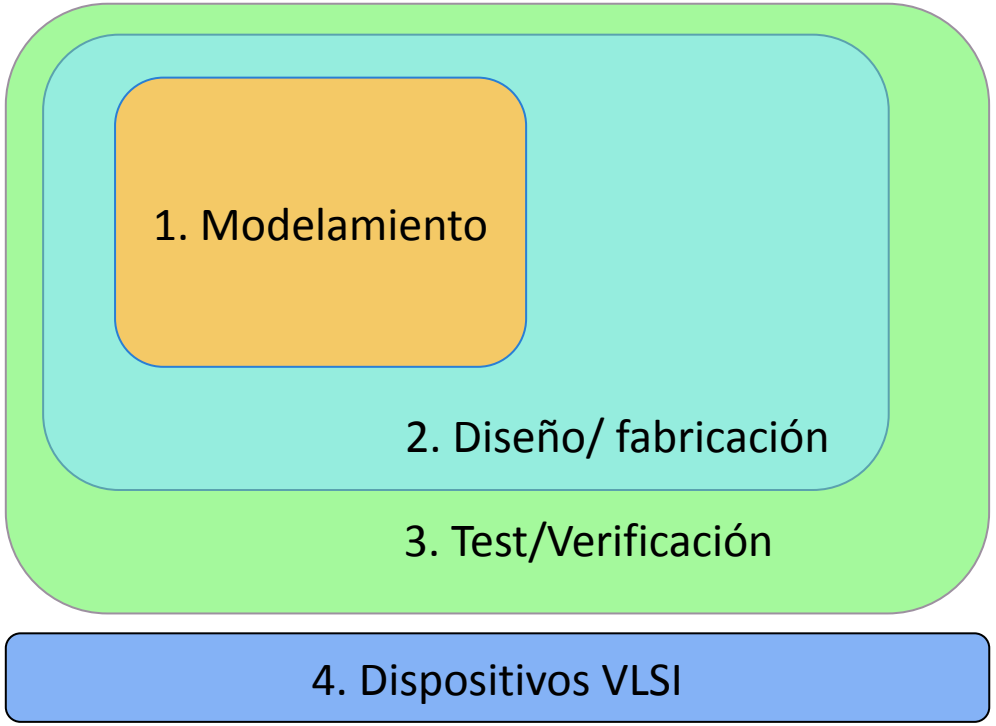
CONTENIDO DEL CURSO

1. Modelamiento de circuitos integrados.
   - Circuitos CMOS estáticos
   - Circuitos CMOS dinámicos
   - Circuitos a capacitores conmutados

2. Técnicas de diseño y fabricación.
   - Circuitos Integrados híbridos.
   - Proceso planar, isoplanar.
   - Fotolitografía, etching.
   - Metodología Top/down.

3. Metodología de Test y verificación.
   - Fallos y errores, control y observabilidad.
   - Técnicas de testeo.

4. Introducción a los dispositivos VLSI.
   - ASIC, FPGA, circuitos semi-custom, full-custom, retos y desafíos del diseño con nano materiales



SHORT - CHANNEL EFFECT

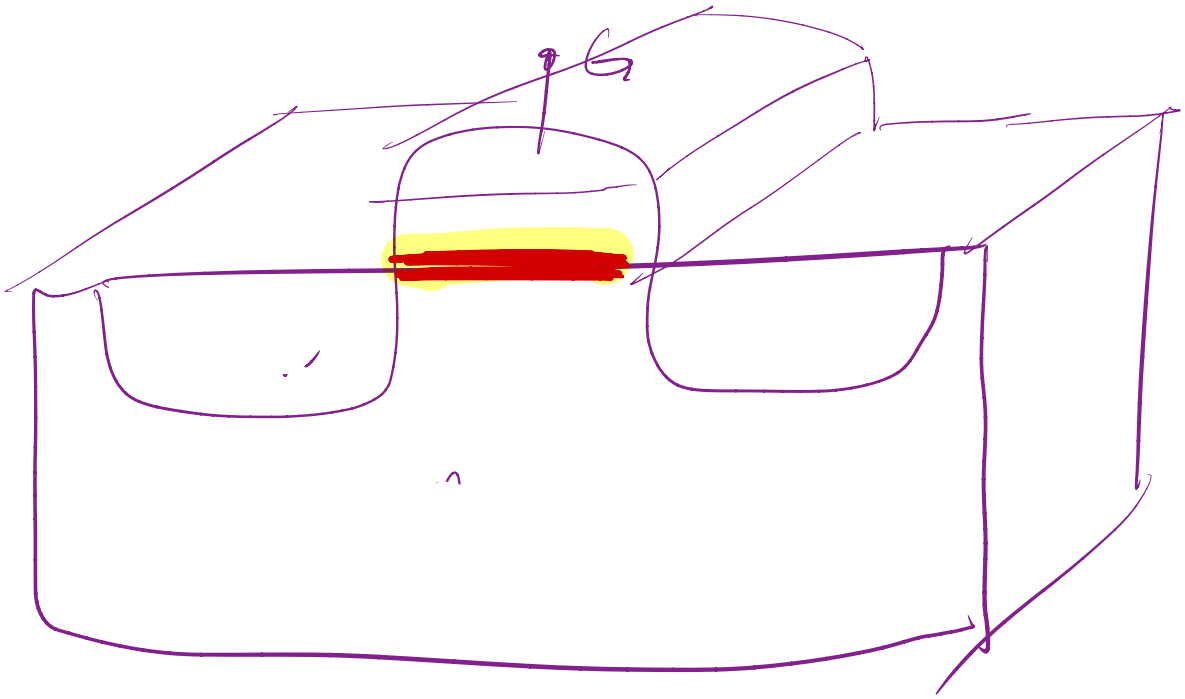
$L_{min} = 0.35\,um$ → longitud del canal

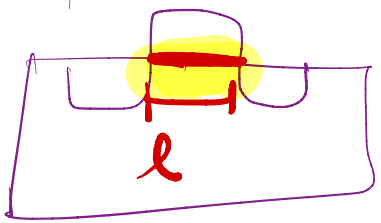
- El efecto de canal corto (SCE, por sus siglas en inglés, Short-Channel Effect) constituye uno de los fenómenos físicos más críticos y restrictivos en la evolución y el escalamiento de los transistores de efecto de campo, particularmente en la tecnología MOSFET y en arquitecturas avanzadas como los FinFET.

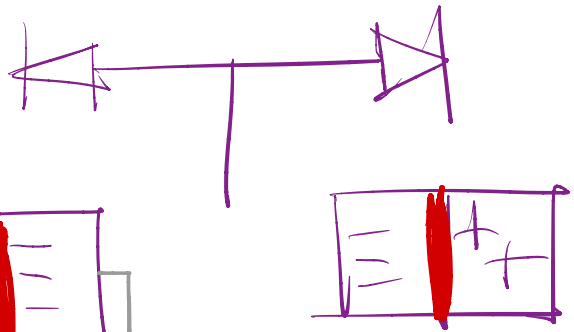
- Un dispositivo opera en el régimen de canal corto cuando la longitud física de su canal conductivo (L) se reduce hasta ser de un orden de magnitud comparable al espesor de las regiones de vaciamiento (deplexión) asociadas a las uniones pn de la fuente (source) y el drenador (drain).

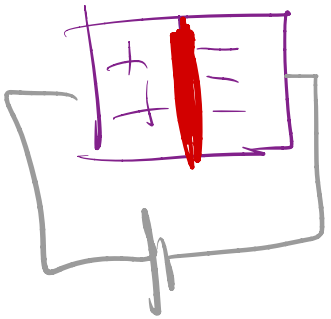
- El potencial del gate, el único responsable de controlar la carga de inversión, pierde validez.

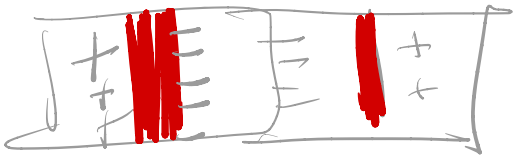
- El comportamiento del dispositivo pasa a estar regido por efectos electrostáticos bidimensionales.

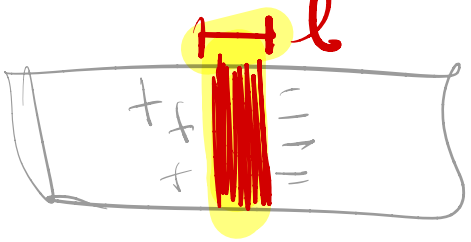












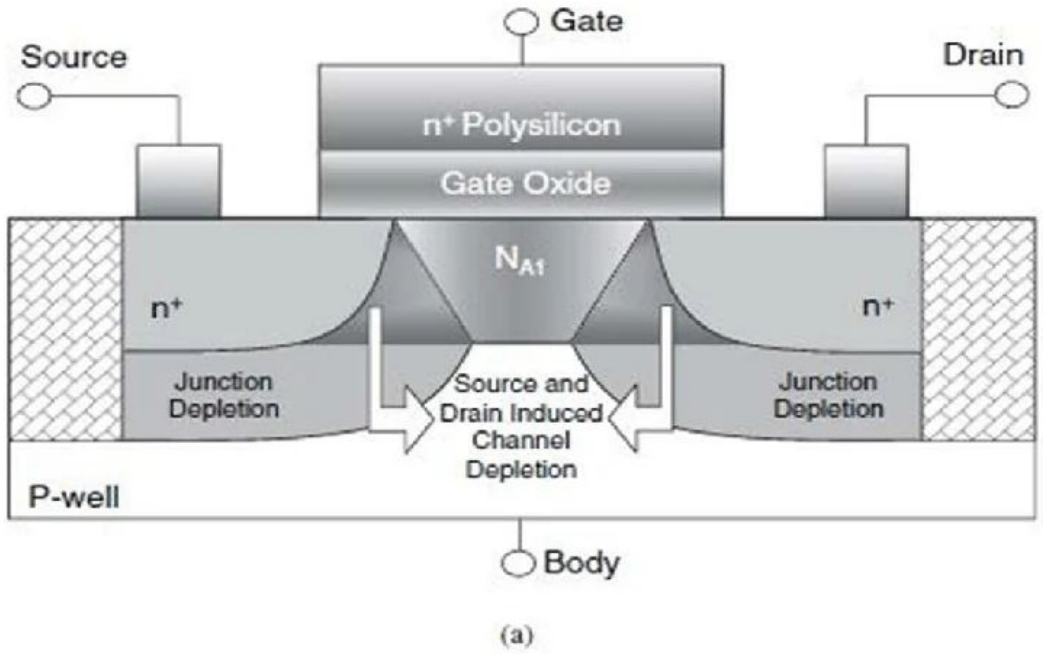
Régimen canal corto

Zona de depleción ≃ Canal del transistor

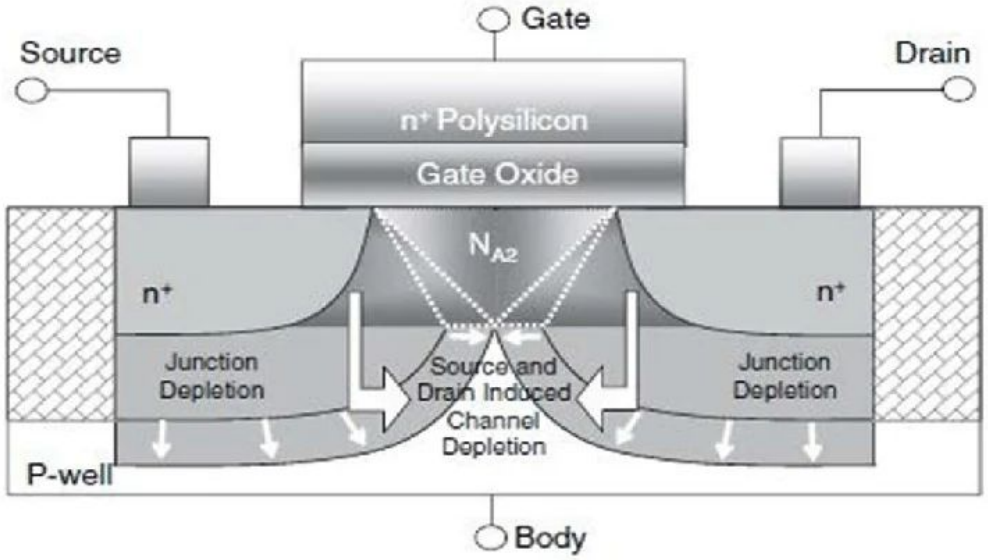
El gate ya no puede controlar

SHORT - CHANNEL EFFECT

transistor
miniaturizado



(a)

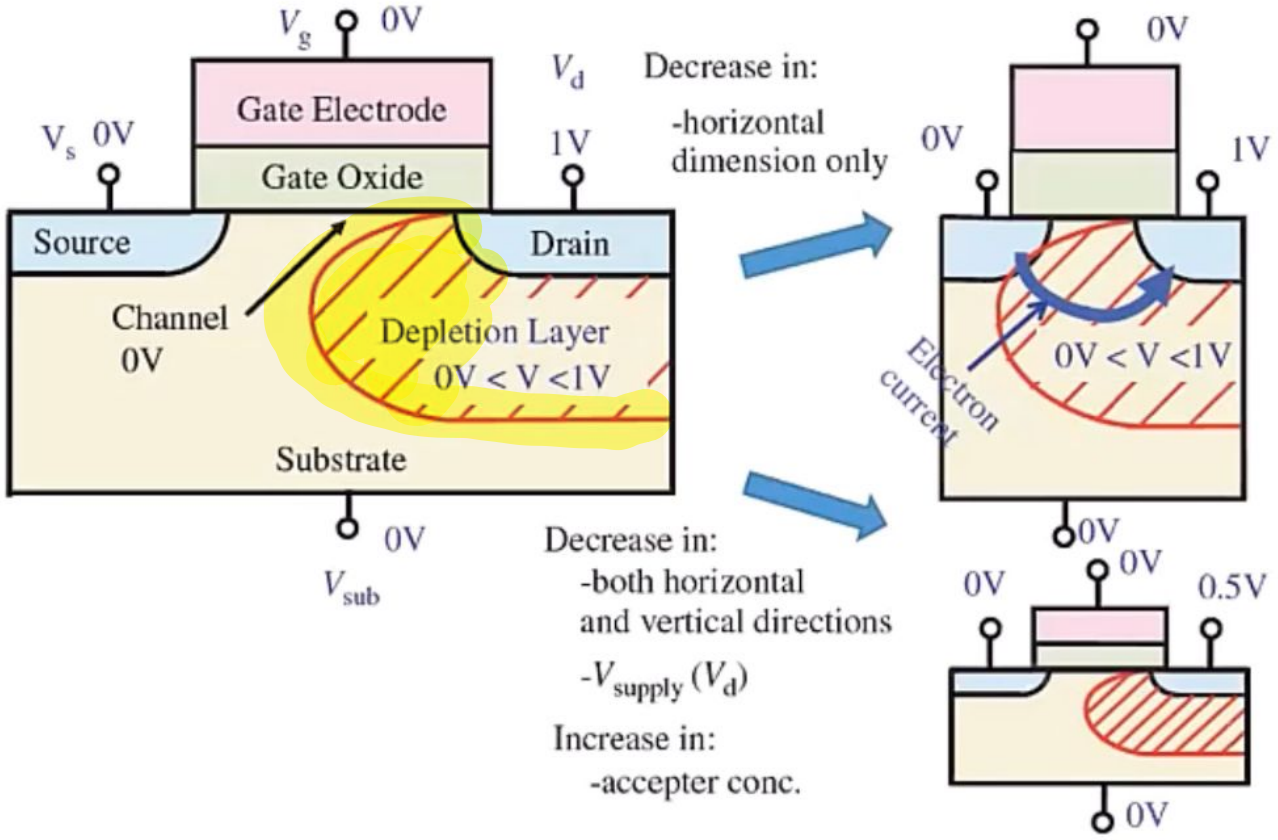


(b)

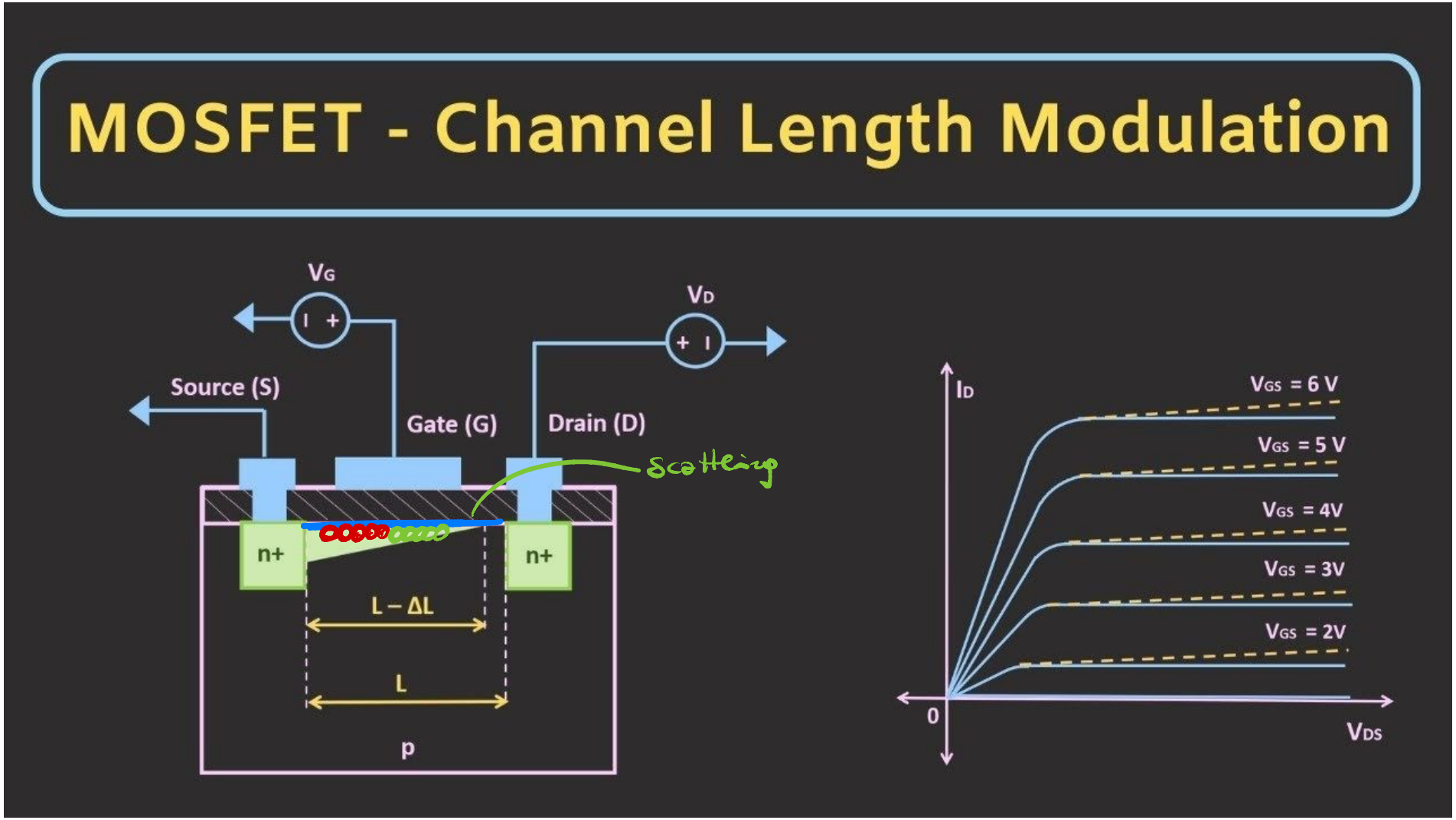
SHORT - CHANNEL EFFECT

SCE is the competition between gate and drain over channel control.

$$V_T = \frac{\sqrt{2\varepsilon_s q N_A (2\psi_B)}}{C_o} + 2\psi_B$$



SHORT - CHANNEL EFFECT



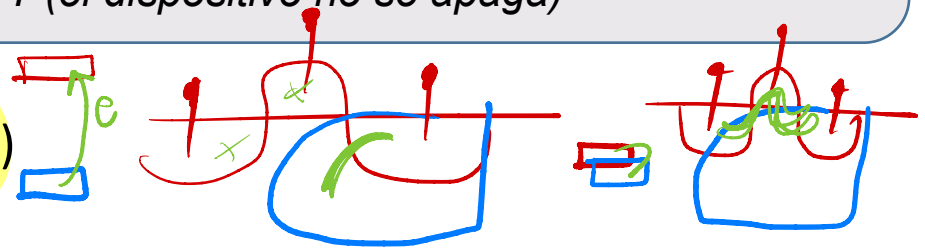
ANOMALÍAS ASOCIADAS

1. Reducción del Voltaje umbral (VT roll-off)

A medida que la longitud del canal disminuye, una fracción considerable de la carga en la región de vaciamiento bajo el óxido de puerta es soportada por los campos eléctricos laterales de la fuente y el drenador, en lugar de ser controlada exclusivamente por la puerta.

VG menor para alcanzar la fuerte inversión: caída del VT (el dispositivo no se apaga)

2. Reducción de la barrera inducida por el drenador (DIBL)

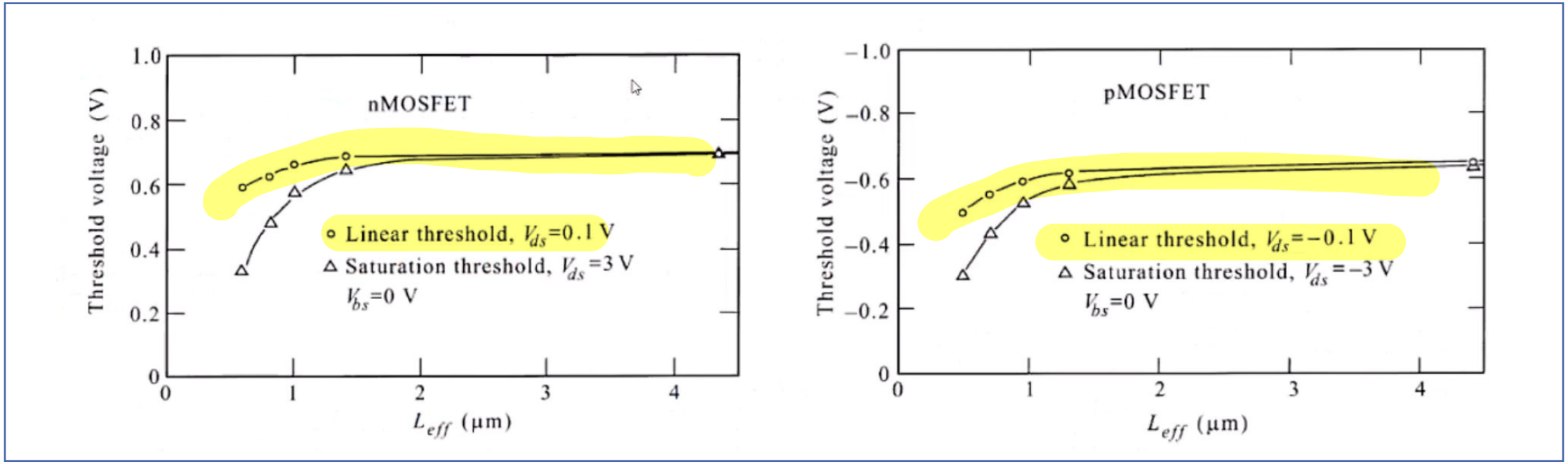


El aumento del voltaje en el terminal del drenador hace que su región de vaciamiento se expanda lateralmente hacia la fuente. Esto reduce la barrera de energía potencial que los electrones deben superar para fluir desde la fuente hacia el canal.

La corriente de fuga en estado de apagado (subumbral) se incrementa de forma exponencial con el voltaje del drenador, degradando el aislamiento entre los terminales.

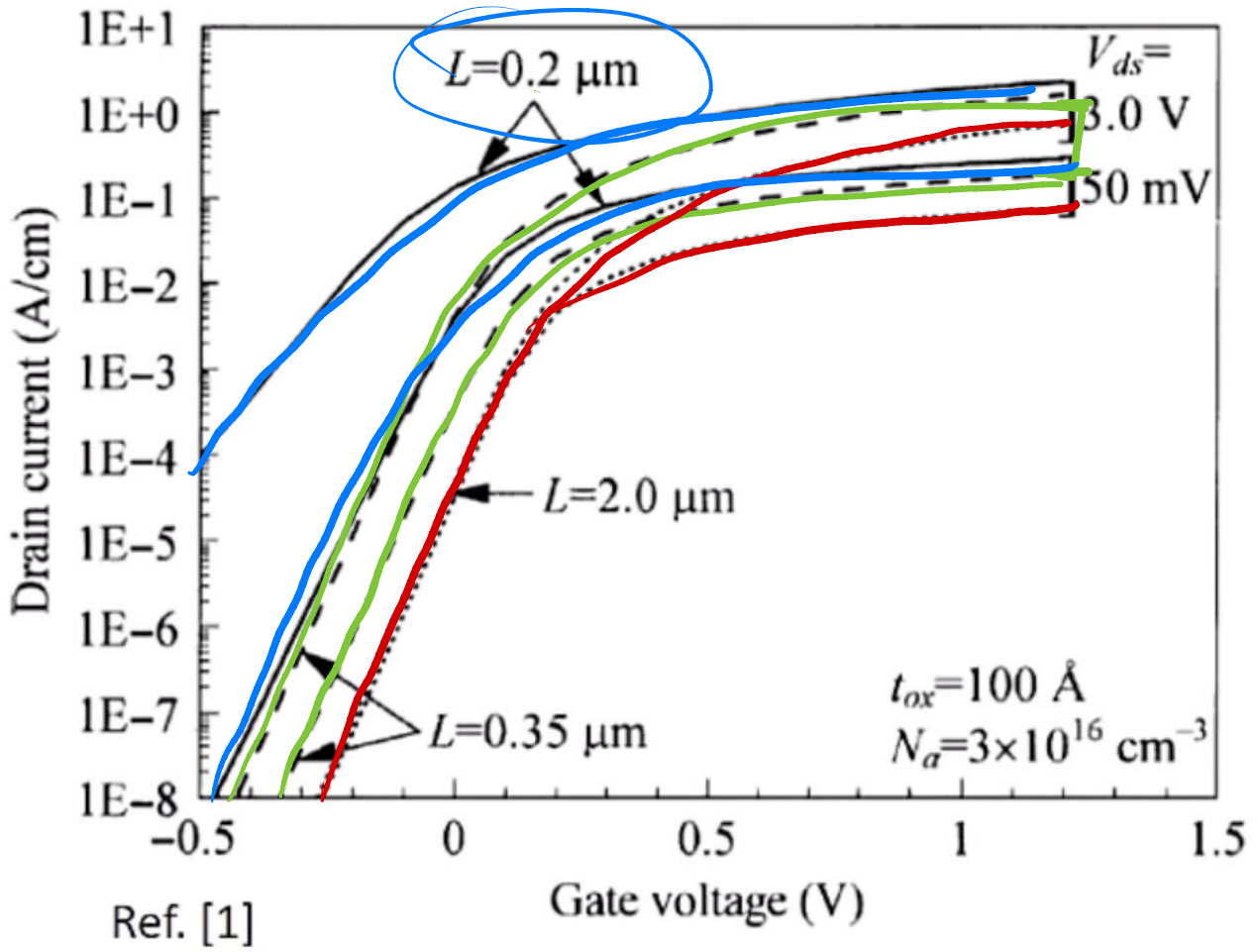
Streetman, B. G., & Banerjee, S. K. (2016). *Solid State Electronic Devices* (7th ed.). Pearson.

V_{TH} Roll-Off



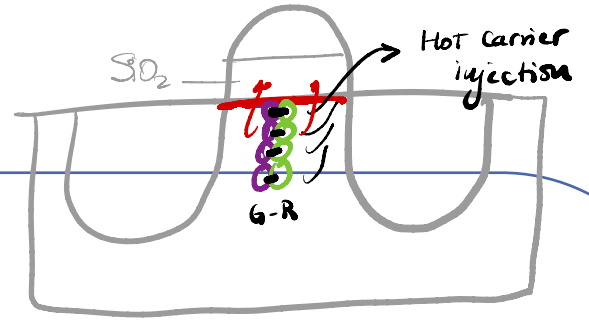
Streetman, B. G., & Banerjee, S. K. (2016). *Solid State Electronic Devices* (7th ed.). Pearson.

DIBL



Streetman, B. G., & Banerjee, S. K. (2016). *Solid State Electronic Devices* (7th ed.). Pearson.

ANOMALÍAS ASOCIADAS



3. Saturación de velocidad de portadores / Degradación de movilidad

Al reducir la longitud del canal manteniendo constantes los voltajes de operación, el campo eléctrico lateral se intensifica severamente.

Los portadores de carga (electrones o huecos) alcanzan su velocidad de saturación térmica a voltajes de drenador mucho más bajos.

Adicionalmente, el intenso campo eléctrico vertical (hacia la puerta) empuja a los portadores contra la interfaz silicio-óxido, incrementando la dispersión superficial (scattering) y reduciendo la movilidad efectiva.

4. Hot - Carrier Injection

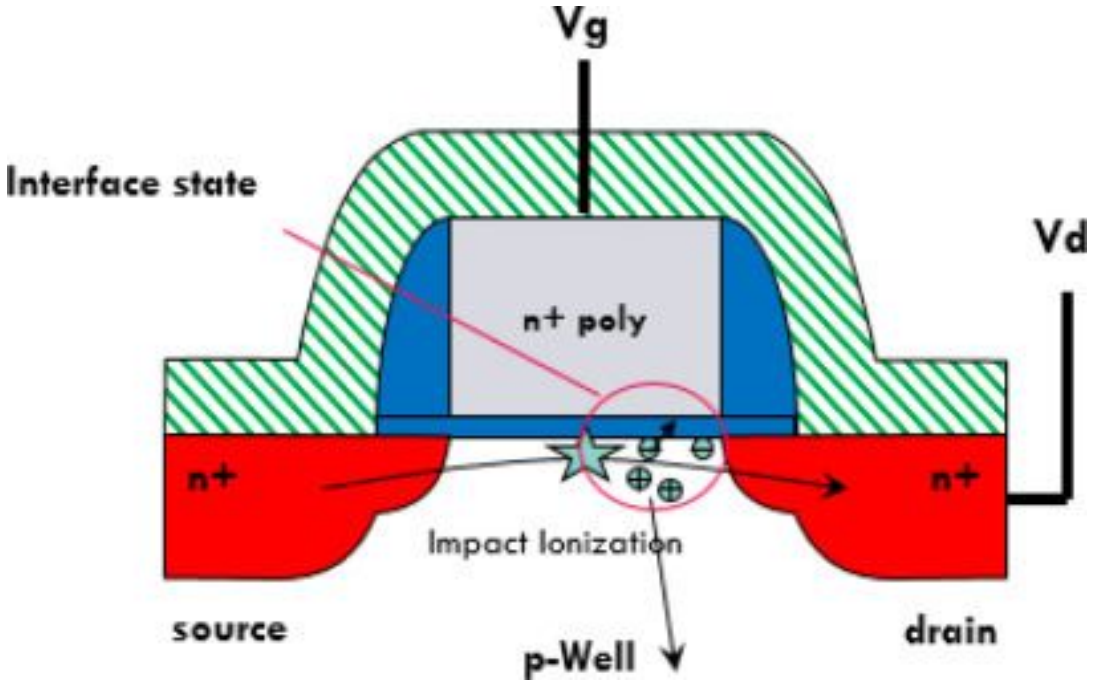
Los altos campos eléctricos cerca del extremo del drenador dotan de elevada energía cinética a los electrones (portadores "calientes")

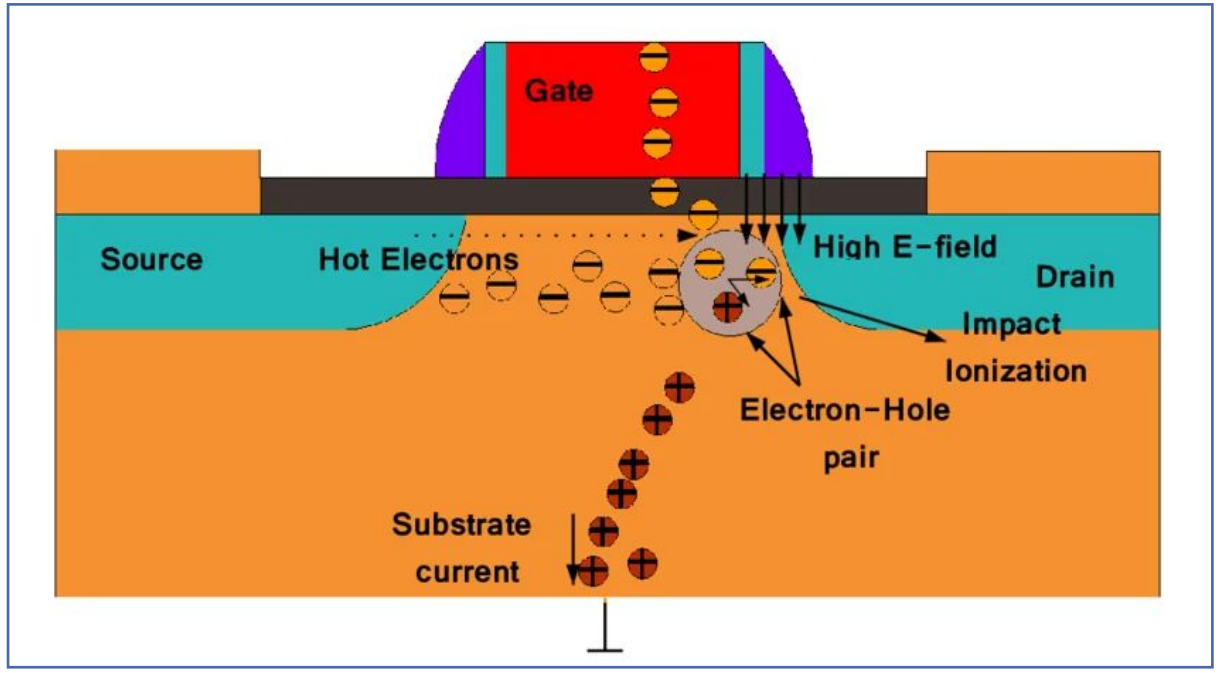
Estos electrones pueden generar pares electrón-hueco mediante ionización por impacto o adquirir suficiente energía para superar la barrera de potencial del óxido de silicio, quedando atrapados en el dieléctrico de la puerta.

Esto altera permanentemente el VT y degrada la transconductancia del dispositivo a lo largo del tiempo.

Sze, S. M., & Ng, K. K. (2006). Physics of Semiconductor Devices (3rd ed.). John Wiley & Sons.

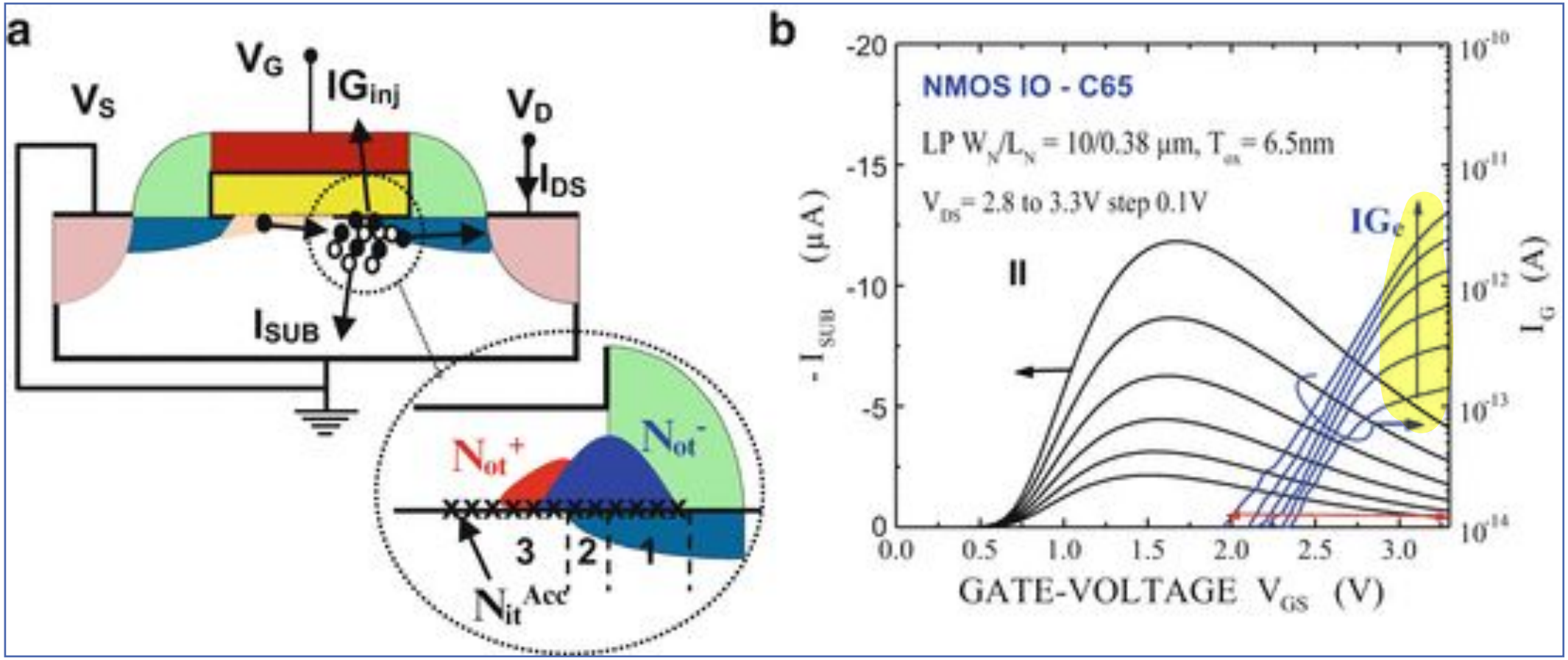
HOT CARRIER INJECTION





Sze, S. M., & Ng, K. K. (2006). Physics of Semiconductor Devices (3rd ed.). John Wiley & Sons.

HOT CARRIER INJECTION



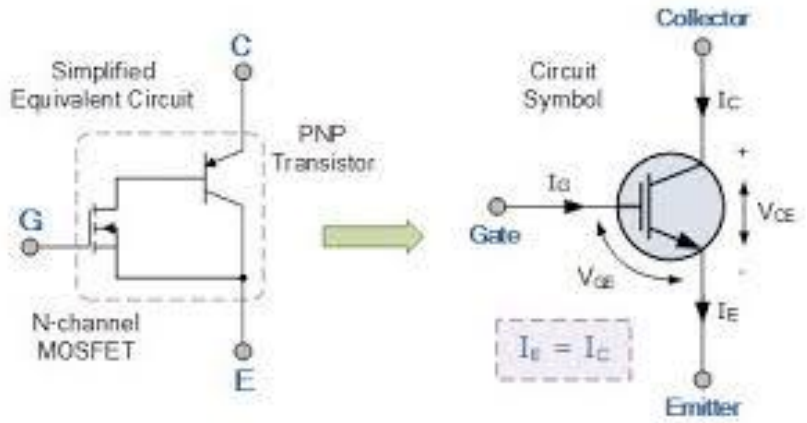
Sze, S. M., & Ng, K. K. (2006). Physics of Semiconductor Devices (3rd ed.). John Wiley & Sons.

IGBT

El Transistor Bipolar de Puerta Aislada (IGBT, por sus siglas en inglés, Insulated-Gate Bipolar Transistor) es un dispositivo semiconductor de potencia de tres terminales que combina los atributos fundamentales del transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) y del transistor de unión bipolar (BJT).

Buen intento del BiCMOS (40 años después)

Su arquitectura permite aprovechar la alta impedancia de entrada y la simplicidad de control por voltaje del terminal de puerta (MOSFET), en conjunto con la superior capacidad de conducción de corriente y las bajas pérdidas en estado de conducción características de una estructura bipolar (BJT).



CARACTERÍSTICAS

Vel comm BJT < Vel comm IGBT < Vel comm MOSFET

BJT es el más lento.

1. Impedancia de entrada elevada:

El terminal de puerta (gate) se encuentra aislado mediante una capa dieléctrica, típicamente dióxido de silicio (SiO2), lo que resulta en un consumo de corriente de estado estacionario virtualmente nulo en el circuito de control.

2. Baja caída de tensión en conducción

El voltaje colector-emisor en saturación (VCE(sat)) se mantiene en un margen reducido frente a densidades de corriente elevadas, minimizando las pérdidas de potencia estáticas.

3. Densidad de corriente superior

La estructura bipolar permite manejar mayores densidades de corriente por unidad de área de silicio en comparación con un MOSFET de potencia de voltaje de ruptura equivalente.

4. Régimen de conmutación intermedio

Su velocidad de conmutación supera a la de los tiristores y BJTs convencionales, pero es inferior a la de los MOSFETs, operando de manera óptima en rangos de frecuencia de decenas de kilohercios.

EFECTOS FÍSICOS

1. Modulación de conductividad

Es el fenómeno central responsable de la baja resistencia en estado de conducción. Durante el encendido, la inyección masiva de portadores minoritarios (huecos) desde el colector hacia la región de arrastre (N−) incrementa drásticamente la concentración de portadores, modulando y reduciendo la resistividad ohmica de dicha región de alto voltaje.

2. Corriente de cola

Durante el proceso de apagado, el voltaje de la puerta desciende por debajo del umbral, interrumpiendo el canal de electrones. No obstante, la corriente del colector no se anula de forma instantánea debido a los portadores minoritarios almacenados en la región de arrastre.

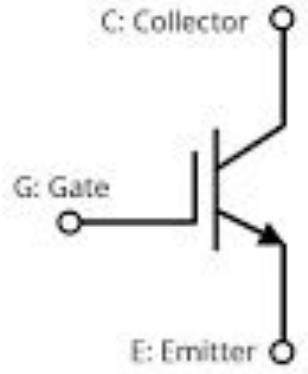
3. Efecto latch Up

La arquitectura multicapa (PNPN) del IGBT alberga de forma parásita una estructura de tiristor, compuesta por transistores NPN y PNP intrínsecos. Bajo condiciones extremas de sobrecorriente o ante tasas de variación de voltaje excesivas (dv/dt), este tiristor parásito puede activarse.

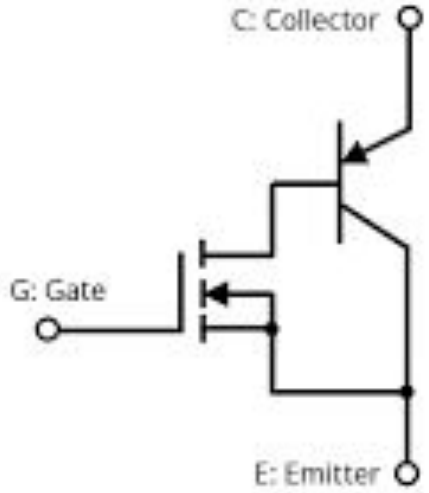
TIPOS

N-IGBT (Canal N):

Representa la topología estándar y predominante en la industria. Opera mediante la inducción de un canal de electrones. Dado que la movilidad de los electrones en la red cristalina del silicio es notablemente superior (aproximadamente el triple) a la de los huecos, los dispositivos de canal N presentan una menor resistencia activa, un VCE(sat) optimizado y dinámicas de conmutación más veloces.



Circuit diagram symbol of an N-channel IGBT

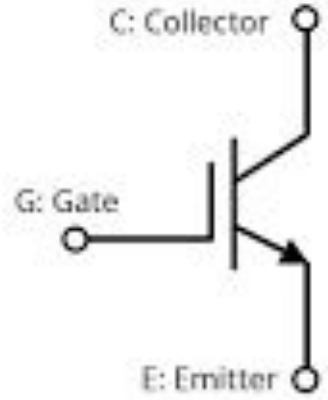


Equivalent circuit example for an N-channel IGBT

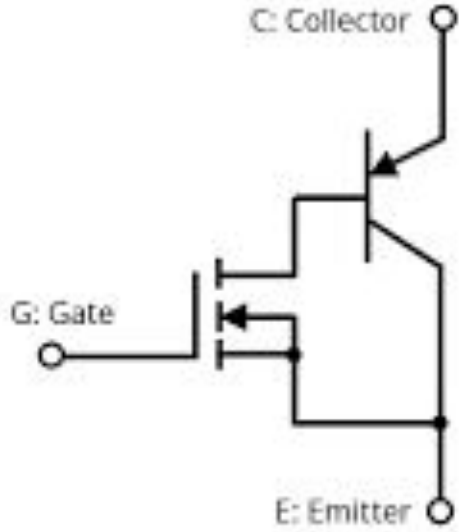
TIPOS

P-IGBT (Canal P):

En esta configuración estructural, la polaridad de todas las capas de dopaje se invierte respecto al N-IGBT, requiriendo la formación de un canal de huecos. Debido a la inherente limitación en la movilidad de los portadores de carga positiva, los P-IGBTs exhiben mayores caídas de tensión y tiempos de recombinación prolongados. Su utilización es residual y se restringe a diseños electrónicos altamente específicos que demandan topologías de dispositivos complementarios, de manera análoga a la arquitectura CMOS, pero aplicados a la electrónica de potencia.



Circuit diagram symbol of an N-channel IGBT



Equivalent circuit example for an N-channel IGBT

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Baliga, B. J. (2015). The IGBT Device: Physics, Design and Applications of the Insulated Gate Bipolar Transistor. William Andrew.
2. Khanna, V. K. (2003). The Insulated Gate Bipolar Transistor: IGBT Theory and Design. IEEE Press / Wiley-Interscience.
3. Mohan, N., Undeland, T. M., & Robbins, W. P. (2003). Power Electronics: Converters, Applications, and Design(3rd ed.). John Wiley & Sons.